PROYECTO INTEGRADOR

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIÓN DE RESTAURANTE “EL ZARAPE”

Desarrollado por:

PROFESORES DE DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Myriam Soria García
msoria@utleon.edu.mx

Ma Guadalupe Brizuela Gamiño
mbrisuela@utleon.edu.mx

Ismael Garcia Rangel
igarcia@utleon.edu.mx

Roberto Castillo Ortega
rortega@utleon.edu.mx

Versión 1.0
Mayo- Agosto 2024

Universidad Tecnológica de León
Ser, saber, hacer

Tabla de contenido

PLANTEAMIENTO 3
OBJETIVO GENERAL 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
FUNCIONALIDAD REQUERIDA 3
BENCHMARKING FUNCIONAL DEL RESTAURANTE PANERA, CHICAGO, ILINOIS, E.U. 5
REQUERIMIENTOS 8
CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA 13

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIÓN DE RESTAURANTE “EL ZARAPE”

PLANTEAMIENTO

El restaurante “El zarape” ha decidido innovar sus procesos de atención a clientes para mejorar sus servicios, implementar tecnología y a la vez optimizar la cantidad de personal que se requiere. Es por ello que, como parte de esta innovación, se solicita un sistema de infomación que consiste en tres módulos con su alcance respectivo. A continuación se redacta esta visión del proyecto.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema automatizado para realizar un punto de venta de auto pago para una cadena de restaurantes tipo *brunch* (almuerzos).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Desarrollo de una aplicación Web para gestionar el sistema. Ésta deberá operar en formato Intranet.
II. Desarrollar una aplicación Web Responsiva de punto de venta *on-site.* Deberá contar con seguimiento del pedido por medio de un avisador electrónico o digital.
III. Desarrollo de una aplicación Móvil de punto de venta para entrega *drive thru.*

FUNCIONALIDAD REQUERIDA

I. Aplicación Web para gestionar el sistema

1. Deberá ser una aplicación que opere en un formato de red privada de acceso local.
2. Contendrá la gestión de los siguientes catálogos:
    a. **Sucursales:** Se registra, el id, nombre, ubicación física, gps del establecimiento, logotipo, URL y horarios.
    b. **Usuarios**: Se registra id, nombre de usuario y contraseña.
    c. **Alimentos:** Registrar id, nombre del platillo, descripción, foto, precio, categoría (Platillos, Ensaladas, Sandwiches, Postres, Fruta etc.)
    d. **Bebidas:** Registrar Id, nombre de la bebida, descripción, foto, precio, categoría (Refrescos, Aguas, Jugos, Cafés, etc.).
    e. **Combos:** Debe permitir combinar varios id_alimentos y varios id_bebidas, permitiendo formar paquetes de desayuno, por ejemplo * Sandwish, Fruta, Café * o * Chilaquiles, Jugo y Café *

II. Aplicación Web Responsiva de punto de venta *on-site* y seguimiento del pedido por medio de un avisador electrónico o digital

1. Es una aplicación que funciona únicamente dentro del restaurante, deberá estar disponible a través de dispositivos de cómputo o tablets que estén ubicadas en la recepción del establecimiento. En donde el comensal podrá consultar y elegir en el menú los platillos y bebidas que consumirá, obteniendo al instante el ticket de la compra, mismo que deberá ser pagado de manera inmediata a través de pago en línea o una terminal bancaria, esta última requiere contratación por lo que está fuera del alcance el sistema, la transferencia puede usar un servicio de prueba de pago en línea.
2. Cuando agregas un platillo se va mostrando en el ticket: una fila por cada tipo de producto, cantidad y precio. Al final de la comanda se podrá visualizar el subtotal, iva y total.
3. Podrá seleccionar el botón de Pagar en línea o el botón de pagar con terminal (aún no disponible)
4. Para la opción de pago en línea se requiere que prepare un simulador de pago para completar la transacción.
5. En cuanto se registra su pago se habilita el avisador electrónico o digital esto puede ser una alerta de otro tipo (códigos QR, pantalla con gestión de turnos, etc). En caso del avisador electrónico, este es un dispositivo que puede enviar alertas con sonido, luz, vibración o mensaje.
6. En el área de cocina se reciben las comandas electrónicas, mismas que serán preparadas, en cuanto estén listas, personal de cocina activará la alarma o publicará que la comanda está lista y disponible para consumirla.
7. La persona con el dispositivo que recibió la alarma podrá intercambiarlo por la orden atendida, podrá llevarla a su mesa y consumirla.
8. El comensal al concluir de tomar sus alimentos deberá llevar sus trastes a una zona asignada para tal fin, así como desechar la basura apropiadamente.

III. Desarrollo de una aplicación Móvil de punto de venta para entrega drive thru.

Es una aplicación que el usuario podrá descargar, la cual, contendrá las siguientes opciones:

1. Perfil
   - ✓ Información personal: nombre, apellidos, teléfono.
   - ✓ Medio de pago: número de tarjeta, MM, YY, CVV, nombre del titular.
   - ✓ Dirección del medio del pago: calle y número, colonia, ciudad, estado, código postal.
2. Ordenar
   - ✓ Elige sucursal: se posicionan por la ubicación más cercana.
   - ✓ Muestra menú agrupado por categorías.
   - ✓ Muestra platillos, con nombre, foto, descripción y precio.
   - ✓ Cada platillo con un botón de agregar.
   - ✓ Cuando agregas un platillo se va mostrando en el ticket: una fila por cada tipo de producto, cantidad y precio. Al final de la comanda se podrá visualizar el subtotal, iva y total.

- ✓ Para la opción de pago en línea se requiere que prepare un simulador de pago para completar la transacción.
- ✓ Se te genera un QR de la compra, mismo que deberá presentar para recoger su pedido. El personal de ventanilla leerá su QR y entregará el pedido, la compra quedará registrada como entregada.

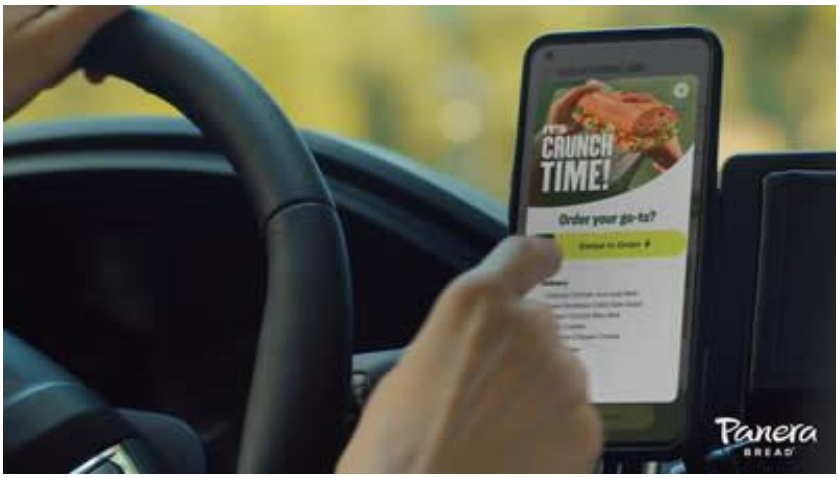
BENCHMARKING FUNCIONAL DEL RESTAURANTE PANERA, CHICAGO, ILINOIS, E.U.






Panera
12
THIS SIDE UP
THIS SIDE


Panera
Avoid
the line.
Order
online.
PANERABREAD.COM
or get the App
App Store


CRUNCH TIME!
Order your go-to?
Panera
BREAD


APPS
LA PANERA
IPHONE
IPAD

Acceso a modo administrador o personal de cocina. Administrador debe tener acceso a todas las opciones del sistema El personal de cocina tiene acceso a la consulta de todas las comandas y visualización del detalle de cada comanda. Así mismo, podrá cambiar el estatus de la comanda activando la alerta en el avisador electrónico y en la pantallla.

REQUERIMIENTOS

A continuación se detallan las necesidades de los 3 módulos del sistema de información, considerando que será desarrollado durante 3 cuatrimestres, por lo que se ha planificado de la siguiente manera, tomando en cuenta las materias que se impartirán en cada cuatrimestre:

- **3º.** Requerimientos de color negro y todo el Frontend de la aplicación Web.
- **4º. Color verde desarrollo de CRUD's**
- **5º. Color rosa integración de componentes que requieran transacciones**

I. APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR EL SISTEMA		
RF01	Login	Acceso al sistema con privilegios de empleado. Debe tener acceso a todas las opciones del sistema.
RDF0101	Menú de gestión	Menú de gestión de catálogos, con las opciones de: Sucursal, Usuario, Alimento, Bebida, Combo.
RF02	Catálogo Sucursal	Se registra, el id, nombre, dirección, gps_latitud, gps_logitud, foto sucursal, URL de la página web y horarios.
RDF0201	Agregar Sucursal	Permite añadir registros de Sucursales, todos los campos son obligatorios.
RDF0202	Eliminar Sucursal	Si la Sucursal no tiene registros relacionados se podrá hacer una eliminación del registro. En caso de que la Sucursal tenga registros asociados únicamente permitirá desactivar el registro, cambiando su estatus a baja.
RDF0203	Modificar Sucursal	Permite modificar todos los campos de la Sucursal excepto el ID.
RDF0204	Buscar Sucursal	Deberá permitir mostrar todos los registros o filtrarlos por los campos de: nombre o por ubicación. Con opción de imprimir los resultados de la búsqueda.
RF03	Catálogo Usuario	En esta fase del proyecto un **Usuario** únicamente es tipo **empleado**, tendrá acceso a la gestión del sistema y al estatus de comandas. Se registra id, nombre de usuario y contraseña. Puede ser una **persona** o varias quiénes desemepeñen estas funciones. La contraseña deberá ser generada por el sistema de manera aleatoria de 12 carácteres.
RDF0301	Agregar Usuario	Permite añadir registros de Usuario, todos los campos son obligatorios.
RDF0302	Eliminar Usuario	Si el Usuario no tiene registros relacionados se podrá hacer una eliminación del registro. En caso de que el Usuario tenga registros asociados únicamente permitirá desactivar el registro, cambiando su estatus a baja.
RDF0303	Modificar Usuario	Permite modificar todos los campos del Usuario excepto el ID.
RDF0304	Buscar Usuario	Deberá permitir mostrar todos los registros o filtrarlos por el campo de nombre de usuario. Con opción de imprimir los resultados de la búsqueda.

RF04	**Catálogo Alimento**	Registrar id, nombre del Platillo, descripción, foto, precio, categoría (Platillos, Ensaladas, Tortas, Postres, Fruta etc.)
RDF0401	Agregar Alimento	Permite añadir registros de Platillos, todos los campos son obligatorios.
RDF0402	Eliminar Alimento	Si el Platillo no tiene registros relacionados se podrá hacer una eliminación del registro. En caso de que el Platillo tenga registros asociados únicamente permitirá desactivar el registro, cambiando su estatus a baja.
RDF0403	Modificar Alimento	Permite modificar todos los campos de Platillo excepto el ID.
RDF0404	Buscar Alimento	Deberá permitir mostrar todos los registros o filtrarlos por los campos de: nombre, precio o categoría. Con opción de imprimir los resultados de la búsqueda.
RF05	**Catálogo Bebida**	Registrar Id, nombre de la Bebida, descripción, foto, precio, categoría (Refrescos, Aguas, Jugos, Cafés, etc.).
RDF0501	Agregar Bebida	Permite añadir registros de Bebidas, todos los campos son obligatorios.
RDF0502	Eliminar Bebida	Si la Bebida no tiene registros relacionados se podrá hacer una eliminación del registro. En caso de que la Bebida tenga registros asociados únicamente permitirá desactivar el registro, cambiando su estatus a baja.
RDF0503	Modificar Bebida	Permite modificar todos los campos de la Bebida excepto el ID
RDF0504	Buscar Bebida	Deberá permitir mostrar todos los registros o filtrarlos por los campos de: nombre, precio o categoría. Con opción de imprimir los resultados de la búsqueda.
RF06	**Detalle Combo**	Debe permitir combinar varios id_alimentos y varios id_bebidas,permitiendo formar paquetes de desayuno, por ejemplo * Tortas, Fruta, Café * o * Chilaquiles, Jugo y Café * Los campos que se registran son: id_combo, nombre del combo, precio, descripción y todos los alimentos y/o bebidas complementarias.
RDF0601	Agregar Combo	Permite añadir registros de Combos, registrando el ID, el nombre del combo y añadir los componentes del combo, los cuáles deberán seleccionarse del Catálogo Alimento y del Catálogo Bebida.
RDF0602	Eliminar Combo	Si el Combo no tiene registros relacionados se podrá hacer una eliminación del registro. En caso de que el Combo tenga registros asociados únicamente permitirá desactivar el registro, cambiando su estatus a baja.
RDF0603	Modificar Combo	Permite modificar todos los campos del Combo excepto el ID.
RDF0604	Buscar Combo	Deberá permitir mostrar todos los registros o filtrarlos por los campos de: nombre, alimentos y o bebidas. Con opción de imprimir los resultados de la búsqueda.
NF01	**Disponibilidad del Módulo I**	Deberá ser una aplicación que opere en un formato de red privada de acceso local.
II. APLICACIÓN WEB DE PUNTO DE VENTA ON-SITE Y SEGUIMIENTO DEL PEDIDO POR MEDIO DE UN AVISADOR ELECTRÓNICO O DIGITAL		
RF07	**Proceso Menú principal**	Deberá contener las opciones de Platillos, Bebidas, Combos, Ver comanda
RF08	**Proceso selección de Productos**	El comensal no necesitará registrarse para acceder al menú. Podrá navegar a través del menú de platillos, bebidas o combos, seleccionando los que consumirá para añadirlos a la comanda.

RF09	**Proceso Comanda**	Cuando el comensal va eligiendo platillos, se podrán visualizar en la comanda en formato de **ticket**. Allí se desplegarán todos los platillos, bebidas o combos elegidos por el comensal. La cantidad, podrá modificarse aumentando o disminuyendo, o bien, podrá eliminarse el producto. Así mismo, se mostrará el precio unitario, el total por producto (precio multiplicado por la cantidad requerida), el total que será la suma de todos los totales por producto. IVA, y total a pagar. Es importante que cualquier modificación que se realice, sean actualizados todos los datos de manera automática.
RF10	**Detalle Comanda**	Se registran los datos de la comanda: ID, fecha,hora, estatus, total, iva, total a pagar.
RDF1001	Agregar Comanda	Al efectuar el pago se almacena el registro de la comanda y el detalle de productos pagados.
RDF1002	Buscar Comanda	Se muestra la lista de todas las comandas acumuladas, pudiendo hacer filtros por rango de días o por rango de total pagado. Con opción de imprimir los resultados de la búsqueda.
RF11	**Detalle Productos Comanda**	Se registra el contenido de la comanda: id Comanda, id producto (Alimento, Bebida, Combo), cantidad, precio por producto, total por producto.
RDF1101	Agregar Comanda	Al efectuar el pago se almacena el registro de la comanda y el detalle de productos pagados.
RDF1102	Consultar Productos Comanda	Se muestra la lista de todas las comandas acumuladas, pudiendo seleccionar alguna para ver su detalle. Con opción de imprimir los resultados de la consulta.
RF12	**Proceso de Pago**	Podrá seleccionar el botón de Pagar en línea o el botón de pagar con terminal (esta opción no estará disponible) Para la opción de pago en línea se requiere que prepare un simulador de pago para demostrarr la transacción.
RF13	**Interface de sistema para Pago en Línea de Comanda**	Se registran los datos del pago de una comanda: número de tarjeta, nombre en la tarjeta, fecha de vencimiento (mes/año), código de seguridad, fecha, cantidad a pagar y estatus.
RDF130101	Agregar Pago Comanda	Al efectuar el pago se almacenan los datos de la transacción bancaria.
RDF130102	Buscar Pago Comanda	*Se muestra una lista de tickets de pago, permitiendo seleccionar por rango de fechas o por rango de cantidad.*
RF14	**Proceso de Activación del avisador electrónico**	En cuanto se registra su pago se habilita el avisador electrónico o digital esto puede ser una alerta de otro tipo (códigos QR, pantalla con gestión de turnos, etc). En caso del avisador electrónico, este es un dispositivo que puede enviar alertas con sonido, luz o vibración.
RDF1401	Dispositivo Avisador Electrónico	Deberá desarrollarse el dispositivo de avisador electrónico, deberá utilizar el modulo RF-433 de radio frecuencia y los circuitos integrados HT12E como codificador y el HT12D como decodificador.
RF15	**Proceso de Aviso de nueva comanda**	En la cocina cuentan con una pantalla, computadora o tablet que visualiza en una cola de comandas la nueva comanda generada, misma que deberá ser preparada y en cuanto esté lista la orden el personal de la cocina deberá activar la alarma del avisador, así mismo en la cola de espera deberá mostrarse el estatus de comanda lista.
NF02	**Disponibilidad del Módulo II**	Es una aplicación que funciona únicamente dentro del restaurante, deberá estar disponible a través de dispositivos de cómputo o tablets que estén ubicadas en la recepción del establecimiento. En dónde el comensal podrá consultar y elegir en el menú los platillos y bebidas que consumirá, obteniendo al instante el ticket de la compra, mismo que deberá ser pagado de manera inmediata a través de pago en línea o una terminal bancaria, esta última requiere contratación por lo que está fuera del alcance el sistema. Para el proceso de pago si requiere conexión a Internet.

NF03	**Usabilidad Módulo I, II y III**	Deberá propoponer una imagen corporativa con logotipo y slogan, asì como el diseño para cada módulo (***Branding***).Es muy importante que los diseños de interfaz gráfica sean intitutivos: que esten organizados de acuerdo a la lógica del negocio. Y que se apliquen las restricciones de diseño que a continuación se describen.
	Tipografía	Únicamente podrán utilizar las siguientes fuentes: Arial Black, Comic Sans MS, Arial
	Logotipo	Deberá incluir Texto con el nombre, una imagen de origen mexicano y un zarape de colores
	Colores	Deberá incluir solo una de las siguientes combinaciones: Paleta A: #F4EC6A #BBCF4A #E73F0B #A11F0C Paleta B: #FAAF08 #FA812F #FA4032 #FEF3E2 Paleta C: #FEF2E4 #FD974F #C60000 #805A3B
	Fotografia / Imágenes	Deberán estar en un formato JPG con una resolución máxima de 1920 X 1080
	Interfaz Responsiva	Para priorizar la presentación de los datos en el espacio de visualización disponible, independientemente del dispositivo en el que se utilice (Pantalla, Móvil, PC)
III. DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL DE PUNTO DE VENTA PARA ENTREGA DRIVE THRU.		
RF16	**Login**	**Permite acceder con usuario y contraseña. Registrarse o Recordar contraseña**
RFD1601	Acceso	Formulario de captura de usuario y contraseña. En caso de ser correctos, deberá acceder al menú principal y mostrar un mensaje de saludo acorde al horario de acceso y el nombre del usuario, por ejemplo: "Buenas tardes, John" . En caso contrario mostrará una leyenda de "Usuario o Contraseña incorrectos".
RFD1602	Registrarse	Le da acceso al registro a la opción de Perfil
RF17	**Catálogo Perfil de Usuario**	En esta fase del proyecto un **Usuario** es tipo **Cliente**, quién a su vez, es **Persona.** La información de este cátalogo se divide en tres secciones: ✔ Datos de acceso: nombre de usuario y contraseña (12 caracteres, comenzando con una letra, deberá contener mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales *, $, _) ✔ Información personal: nombre, apellidos, teléfono. ✔ Medio de pago: número de tarjeta, MM, YY, CVV, nombre del titular. ✔ Dirección del medio del pago: calle y número, colonia, ciudad, estado, código postal.
RDF1701	Agregar Perfil	Todos los campos son obligatorios, se asigna un ID automático
RDF1702	Eliminar Perfil	Se podrá dar de baja el usuario por sí mismo, pero solo será cambio del estatus, no se elimina el registro de la BD.
RDF1703	Modificar Perfil	Se podrán actualizar los datos excepto el id de usuario
RF18	**Menú**	Las opciones del menú deben ser: Perfil, Ordenar, Revisar pedido

RF19	Proceso de Ordenar	Elige sucursal: se posicionan por la ubicación más cercana. ✔ Muestra menú agrupado los productos por categorías (Alimentos, Bebidas, Combos). ✔ Muestra los productos con nombre, foto, descripción y precio. ✔ Cada platillo con un botón de agregar. ✔ Cuando agregas un platillo se va mostrando la ticket: una fila por cada tipo de producto, cantidad y precio. Al final de la comanda se podrá visualizar el subtotal, iva y total. ✔ Para la opción de pago en línea se requiere que prepare un simulador de pago para completar la transacción. ✔ Se te genera un QR de la compra, mismo que deberá presentar para recoger su pedido. El personal de ventanilla leerá su QR y entregará el pedido, la compra quedará registrada como entregada.
RF20	Revisar Pedido	Mostrará el detalle del pedido y un QR que se mostrará en la tienda al momento de pasar por su pedido.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA

MANUAL DE IDENTIDAD

TIPOGRAFIA

La Tipografía es un elemento que da personalidad y uniformidad da a nuestra imagen, así como a los mensajes que comunicamos con ella.

Estas tres tipografías se usarán en casos Específicos de comunicación.

El Zarape

Arial Black

Menús

Comic Sans MS

Platillos

Arial Black

LOGOTIPO icono

Un logotipo es un símbolo compuesto por **elementos gráficos, texto e imagen** que sirve como el identificador visual de una empresa. Es decir, representa el quehacer, la identidad y los valores de cada organización por medio de colores, formas y textos.

Deberá incluir Texto con el nombre, una imagen de origen mexicano y un zarape de colores.

Seguir los ejemplos, deberá ser distinto a los mismos.



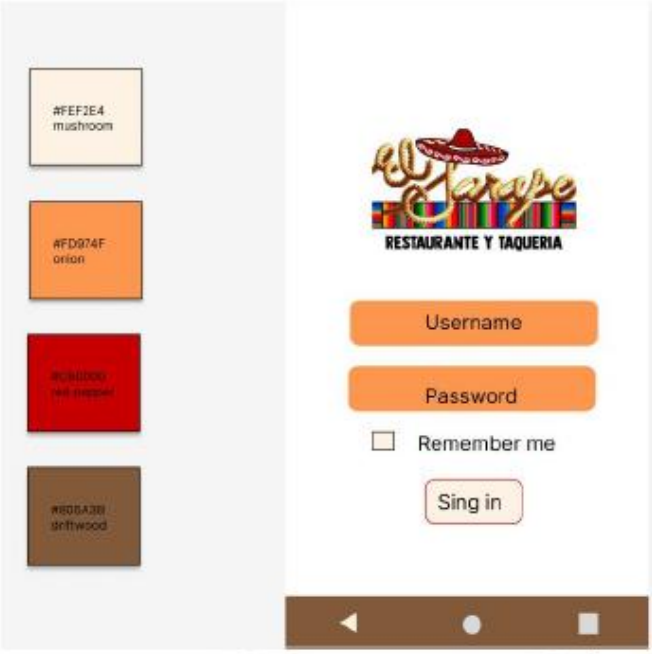
Plantillas de Colores

La paleta de colores es el conjunto de colores y tonalidades que un diseñador gráfico elige para decorar un proyecto gráfico. Los colores son un componente esencial en toda obra gráfica y su presencia y combinación producen en el espectador unas sensaciones concretas..

Deberá incluir solo una de las siguientes combinaciones

Paleta A	Paleta B	Paleta C
#F4EC6A golden delicious	#FAAF08 citrus	#FEF2E4 mushroom
#BBCF4A granny smith	#FA812F grapefruit	#FD974F onion
#E73F0B ripe apple	#FA4032 ruby red	#C60000 red pepper
#A11F0C red delicious	#FEF3E2 off white	#805A3B driftwood

MANUAL DE IDENTIDAD



Diseño de Aplicación Móvil





Diseño de diseño Web

